التواصل العصبي

💡 **فكرة الدرس:** تنقل **الخلايا العصبية** (حسية وموصلة وحركية) **النبضات العصبية**. في **جهد الراحة** يكون الداخل سالبًا (−٧٠ mV)، وعند التنبيه فوق **جهد العتبة** يحدث **جهد الفعل** (+٣٠ mV) بدخول Na^+ ثم خروج K^+. **المايلين** يسرّع النقل بـ**النقل الوثبي**، وتعبر النبضة **التشابك العصبي** بنواقل كيميائية مثل **الأستيل كولين**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب الخلايا العصبية الحسية والموصلة والحركية
- أشرح جهد الراحة وجهد الفعل
- أوضح انتقال النبضة وفترة الجموح
- أشرح أثر المايلين والقطر في السرعة
- أصف المستقبلات الحسية
- أصف الانتقال عبر التشابك الكوليني

📖 مفردات الدرس

الخلية العصبية
خلية متخصصة لتوصيل النبضات العصبية

النبضة العصبية
موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على غشاء الخلية العصبية

جهد الراحة
فرق الجهد عبر الغشاء عندما لا تنقل الخلية نبضات (نحو −٧٠ mV)

جهد الفعل
تغيير سريع في الجهد من −٧٠ إلى +٣٠ mV

جهد العتبة
الجهد الحرج (−٦٠ إلى −٥٠ mV) الذي يجب بلوغه ليبدأ جهد الفعل

إزالة الاستقطاب
يصبح الداخل موجبًا مقارنة بالخارج

إعادة الاستقطاب
عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي

فترة الجموح
فترة بعد جهد الفعل لا يمكن خلالها حدوث جهد فعل جديد

النقل الوثبي
قفز جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى التالية

التشابك العصبي
نقطة تلتقي عندها خليتان عصبيتان دون تلامس

الناقل العصبي
مادة كيميائية تُطلق لنقل النبضة عبر الشق التشابكي

قانون الكل أو العدم
إما أن يحدث جهد فعل كامل أو لا يحدث

أنواع الخلايا العصبية

- الحسية: تنقل النبضات من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي
- الموصلة: داخل الجهاز العصبي المركزي تربط الحسية بالحركية
- الحركية: جسمها في الحبل الشوكي أو الدماغ ومحورها الطويل ينقل النبضات إلى المستجيبات
- قوس الانعكاس: مستقبل ← حسية ← موصلة ← حركية ← مستجيب

جهد الراحة

- مضخة Na^+-K^+ تُخرج ٣ Na^+ وتُدخل ٢ K^+ مستخدمة ATP
- الغشاء أكثر نفاذية لـ K^+ فيتسرب للخارج
- بروتينات سالبة كبيرة داخل الخلية
- النتيجة: الداخل −٧٠ mV مقارنة بالخارج

جهد الفعل

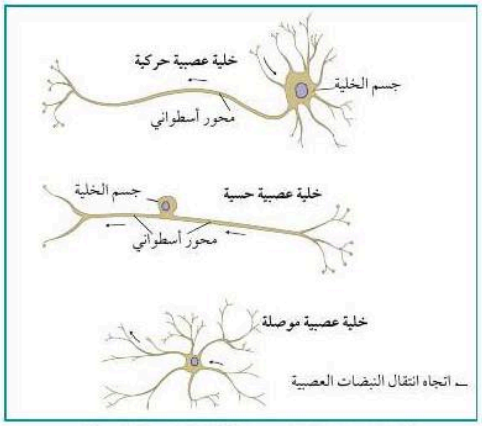
- التنبيه يفتح قنوات Na^+ المبوبة بالفولتية
- يدخل Na^+ فيحدث إزالة الاستقطاب
- عند العتبة تفتح قنوات أكثر (تغذية راجعة إيجابية) حتى +٣٠ mV
- تُغلق قنوات Na^+ وتفتح قنوات K^+ فيخرج K^+ (إعادة الاستقطاب)
- يحدث فرط استقطاب مؤقت ثم يعود جهد الراحة
- تيارات موضعية تنقل النبضة للأمام، وفترة الجموح تمنع عودتها للخلف

سرعة النقل والمستقبلات

- المايلين (خلايا شوان) عازل يجعل جهد الفعل يحدث فقط عند عقد رانفييه
- النقل الوثبي أسرع حتى ٥٠ مرة (حتى ١٠٠ m/s)
- المحاور الأكبر قطرًا أسرع
- المستقبلات محوّلات للطاقة مثل خلايا العصي في الشبكية وبراعم التذوق
- قوة المنبه تُشفّر في تكرار جهود الفعل وليس في سعتها

التشابك الكوليني

- وصول جهد الفعل يفتح قنوات Ca^{2+} المبوبة بالفولتية فيدخل Ca^{2+}
- تندمج الحويصلات وتطلق الأستيل كولين في الشق التشابكي (٢٠ nm)
- يرتبط ACh بمستقبلات الغشاء بعد التشابكي فتُفتح قنوات Na^+
- يحدث إزالة استقطاب وجهد فعل في الخلية التالية
- إنزيم الأستيل كولين إستريز يحلل ACh ويُعاد تدويره
- الوصلة العصبية العضلية تشابك بين خلية حركية وليف عضلي



مصطلحات علمية

الخلية العصبية الحسية

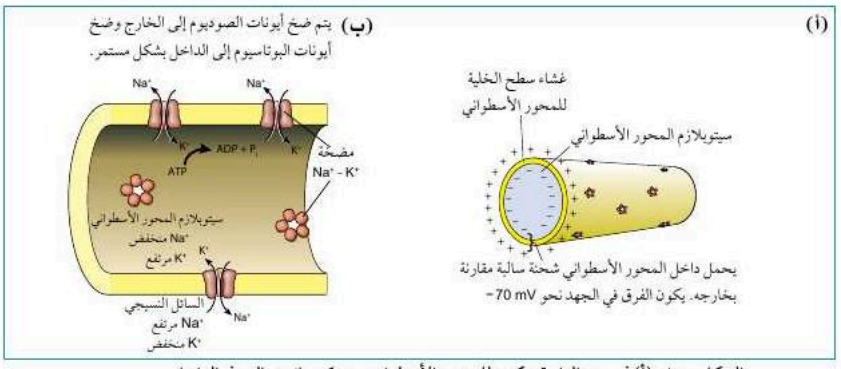
Sensory neurone: خلية تنقل النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

الخلية العصبية الحركية

Motor neurone: خلية عصبية يكون جسمها في الدماغ أو الحبل الشوكي أو في عقدة عصبية (منطقة منتفخة في العصب)، وتنقل النبضات العصبية إلى مستجيب مثل العضلات أو الغدد.

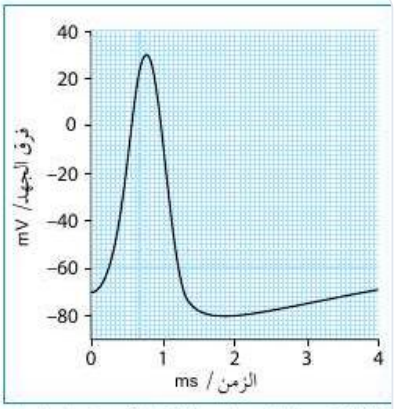
الشكل ٥-٢ الخلايا العصبية الحركية والحسية والموصلة.

الخلايا العصبية الحركية والحسية والموصلة



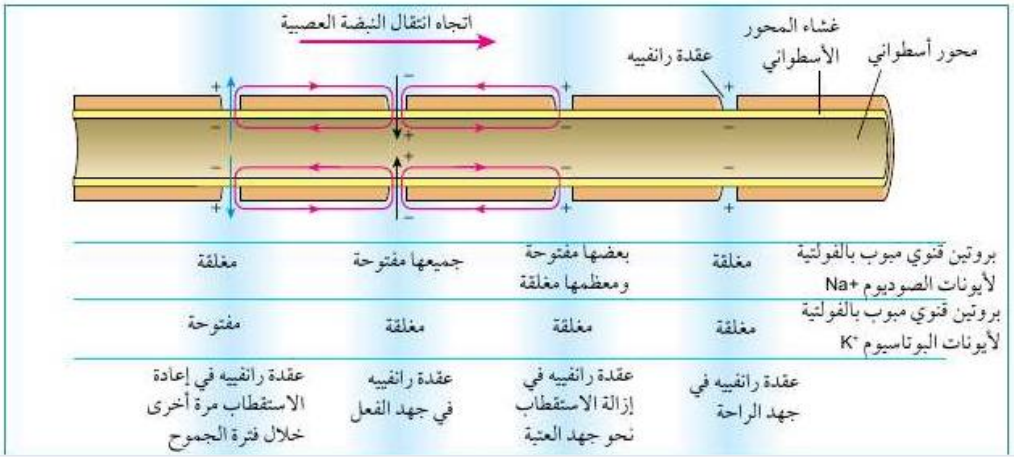
الشكل ٥-٨ (أ) في جهد الراحة، يكون للمحور الأسطواني جهد كهربائي سالب في الداخل.
(ب) تحافظ مضخة الصوديوم - البوتاسيوم على جهد الراحة من خلال الإبقاء على أيونات الصوديوم أكثر في السائل النسيجي مقارنة بتركيز أيونات البوتاسيوم في سيتوبلازم المحور الأسطواني.

جهد الراحة ودور مضخة الصوديوم-البوتاسيوم

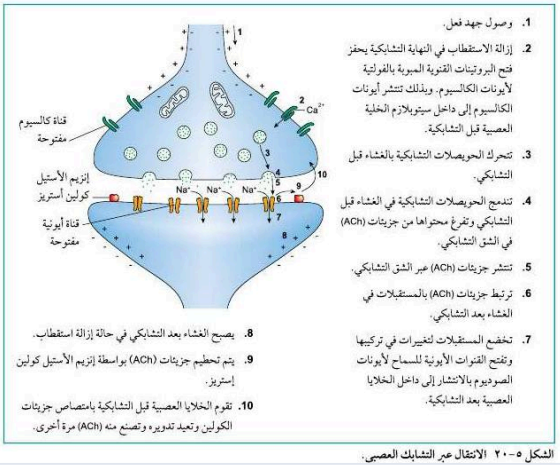


الشكل ٥-١٠ تسجيل جهد الفعل في موقع واحد على

التمثيل البياني لجهد الفعل



النقل الوثبي في محور أسطواني مايليني



1. وصول جهد فعل.
2. إزالة الاستقطاب في النهاية التشابكية يحفز فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات الكالسيوم. وبذلك تنتشر أيونات الكالسيوم إلى داخل سيتوبلازم الخلية العصبية قبل التشابكية.
3. تتحرك الحويصلات التشابكية بالغشاء قبل التشابكي.
4. تندمج الحويصلات التشابكية في الغشاء قبل التشابكي وتفرغ محتواها من جزيئات (ACh) في الشق التشابكي.
5. تنتشر جزيئات (ACh) عبر الشق التشابكي.
6. ترتبط جزيئات (ACh) بالمستقبلات في الغشاء بعد التشابكي.
7. تخضع المستقبلات لتغيرات في تركيبها وتفتح القنوات الأيونية للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار إلى داخل الخلايا العصبية بعد التشابكية.
8. يصبح الغشاء بعد التشابكي في حالة إزالة استقطاب.
9. يتم تحطيم جزيئات (ACh) بواسطة إنزيم الأستيل كولين إستريز.
10. تقوم الخلايا العصبية قبل التشابكية باستحاص جزيئات الكولين وتعيد تدويره وتصنع منه (ACh) مرة أخرى.

الشكل ٥-٢٠ الانتقال عبر التشابك العصبي.

مراحل الانتقال عبر التشابك العصبي الكوليني

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تنتقل النبضة في اتجاه واحد على المحور؟

الحل: لأن المنطقة التي حدث فيها جهد الفعل تكون في فترة جموح فلا يمكن تنبيهها مجددًا

لماذا تنقل التشابكات النبضة في اتجاه واحد فقط؟

الحل: لأن الحويصلات والناقل العصبي توجد في الخلية قبل التشابكية فقط، والمستقبلات في الغشاء بعد التشابكي فقط

⭐ تذكّر

- تسلسل جهد الفعل: Na^+ يدخل (+٣٠) ← K^+ يخرج (-٧٠)
- تذكّر: Ca^{2+} هو الذي يطلق الحويصلات في التشابك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المنبه القوي ينتج جهد فعل أكبر؛ السعة ثابتة (قانون الكل أو العدم) والذي يزيد هو التكرار
- الظن أن مضخة الصوديوم وحدها تسبب جهد الفعل؛ جهد الفعل يحدث بالقنوات المبوبة بالفولتية

🧩 **نشاط:** ارسم التمثيل البياني لجهد الفعل وحدد عليه: إزالة الاستقطاب، إعادة الاستقطاب، فرط الاستقطاب، فترة الجموح

✅ أختبر نفسي

١. ما قيمة جهد الراحة؟
٢. أي أيون يدخل أثناء إزالة الاستقطاب؟
٣. ما وظيفة المايلين؟
٤. ما الناقل في التشابك الكوليني؟
٥. ما الأيون الذي يحفز إطلاق الحويصلات؟
٦. ما الإنزيم الذي يحلل ACh؟

الإجابات: (١) نحو -٧٠ mV ، (٢) Na^+ ، (٣) العزل وتسريع النقل ، (٤) الأستيل كولين ، (٥) Ca^{2+} ، (٦) الأستيل كولين إستريز